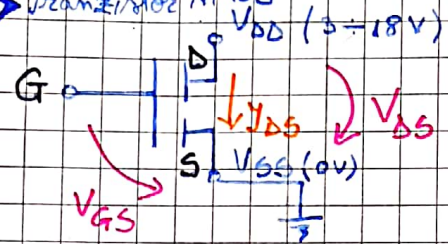
CURS 2 — 13.03.2019

Parametrii tranzistorului MOS

➤ Tranzistor NMOS

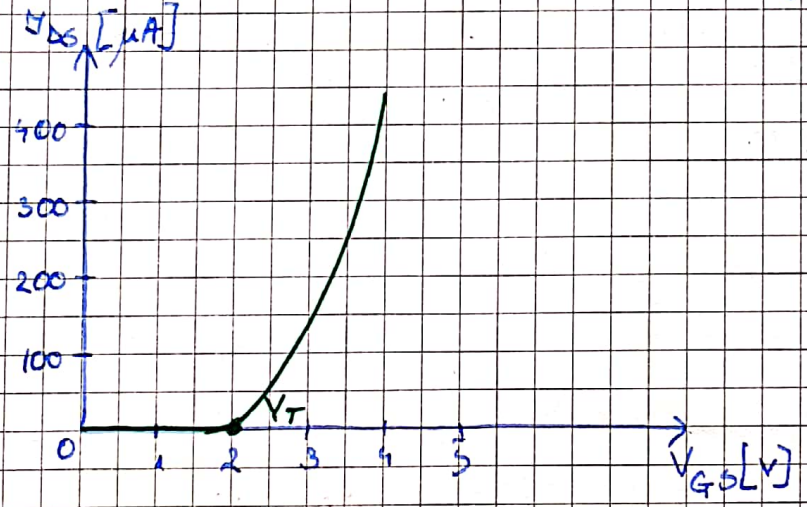


$$\begin{cases} V_i = V_{GS} \\ V_o = V_{DS} \\ I_{DS} \end{cases}$$

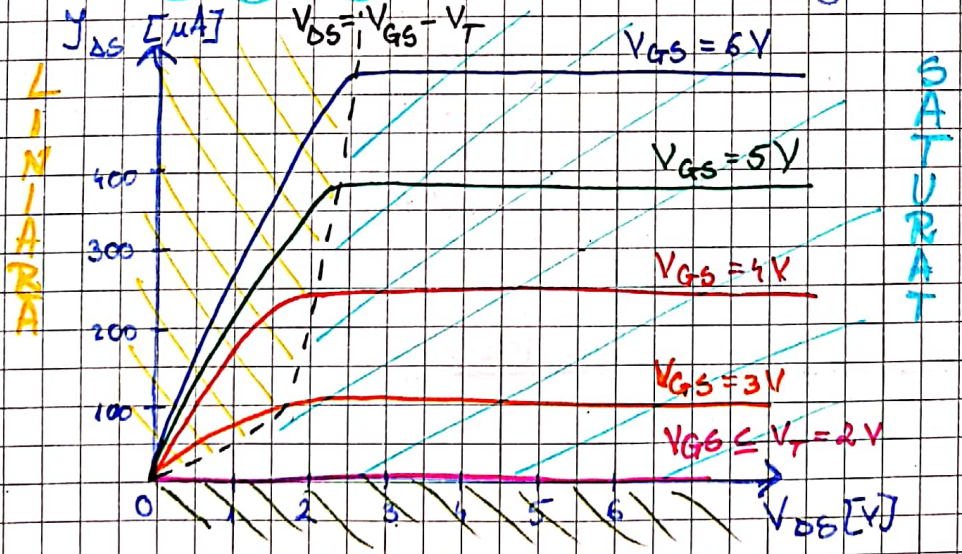
≈ NMOS ≈

Parametrii statici:

- Caracteristica de intrare: $I_{DS} = f(V_{GS})$



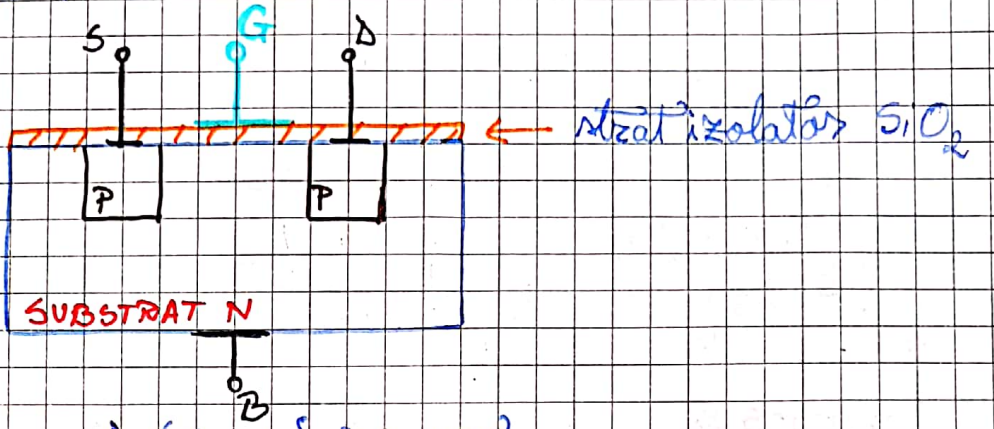
- Caracteristica de ieșire: $I_{DS} = f(V_{DS})_{V_{GS}}$

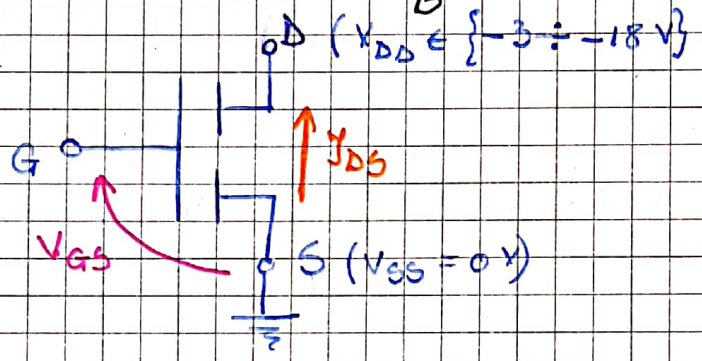


BLOCAT

Scanned by CamScanner

Tranzistor PMOS:

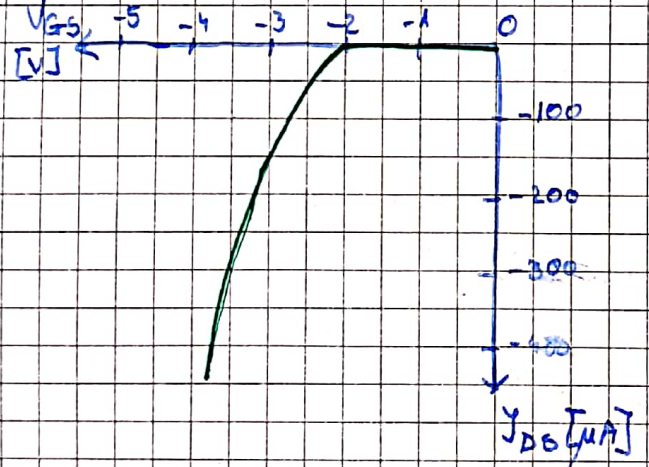




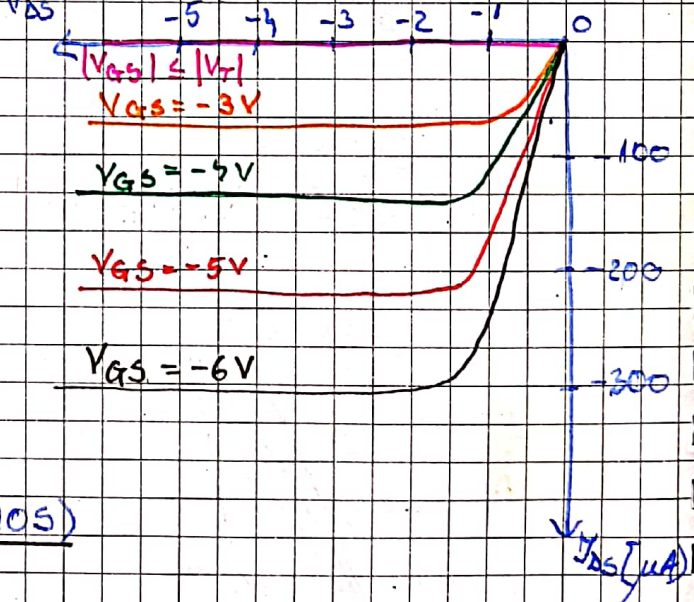
≈PMOS≈

Parametrii statici:

Caracteristica de intrare



Caracteristica de iesire:



Regimuri de funcționare (NMOS)

a) Regimul blocat

$V_{GS} \leq V_T \Rightarrow I_{DS} = 0$

b) Regimul liniar

I_{DS} crește liniar cu V_{DS} · $V_{GS} > V_T$ și $V_{DS} \leq V_{GS} - V_T$

$$\Rightarrow I_{DS} = 2k\left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right]$$

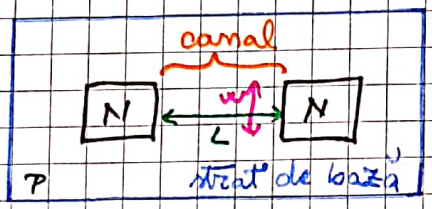
Scanned by CamScanner

c) Regimul saturat

$V_{GS} > V_T$ și $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T \Rightarrow$

$\Rightarrow I_{DS} = k\left[V_{GS} - V_T\right]^2$ – curentul maxim furnizat de un tranzistor, constant

➤ Privind un tranzistor MOS de sus:



$$k = k' \cdot \frac{W}{L}$$

- L = lungimea canalului (μm, mm)
- W = lățimea canalului

- Valoarea rezistenței canalului ~ L
- Valoarea rezistenței canalului ~ $\frac{1}{W}$
- De aceea, raportului $\frac{W}{L}$ i se atribuie un nr: $\frac{W}{L} = 1$; $\frac{W}{L} = 2$.

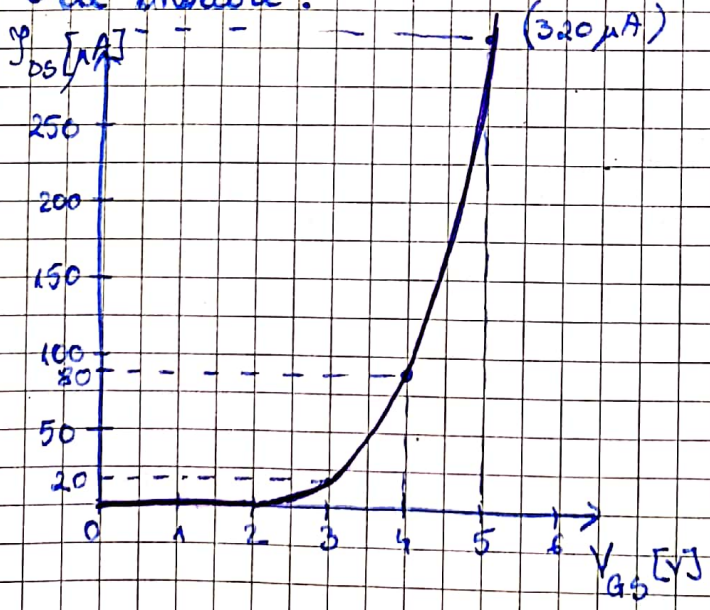
- k' = coef. de deplasare a sarcinilor electrice (viteza) $\rightarrow \left[\frac{\mu A}{V^2}\right]$

➤ Exemplu: Ridicarea caract. de intrare și ieșire:

Fie $V_{GS} = 0 \div 6$ V; $V_{DS} = 0 \div 6$ V; $V_T = 2$V; $k' = 20 \frac{\mu A}{V^2}$;

$\frac{W}{L} = 1 \Rightarrow k = k' \frac{W}{L} = 20 \frac{\mu A}{V^2}$

- de intrare:



a) Dacă $V_{GS} \leq V_T = 2$V $\Rightarrow$

$\Rightarrow I_{DS} = 0$

b) Dacă $V_{GS} = 3$V $\Rightarrow$

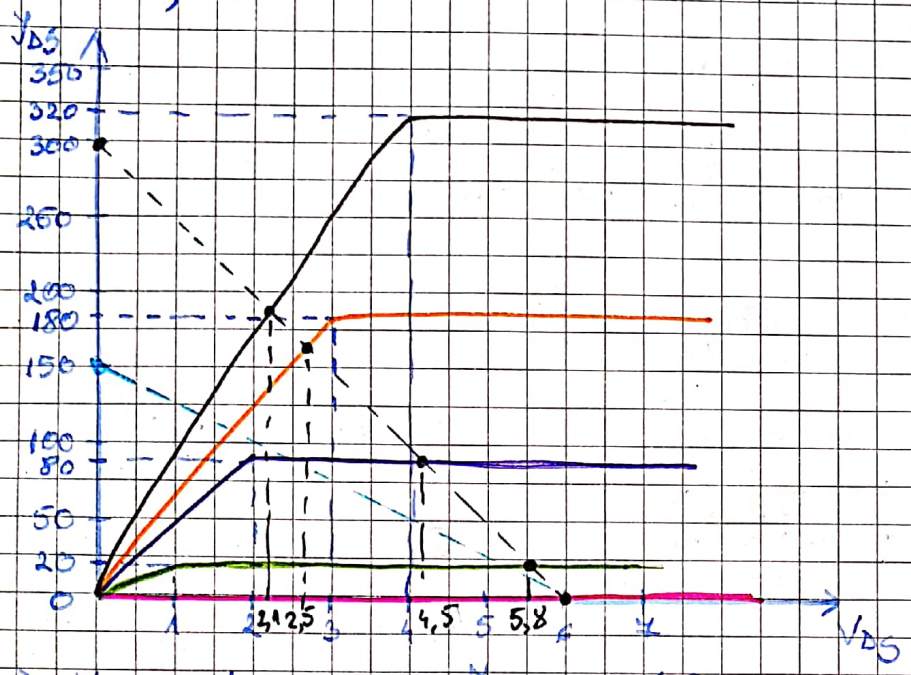
$\Rightarrow I_{DS} = k(V_{GS} - V_T)^2 = 20\mu A$

c) Dacă $V_{GS} = 4$V $\Rightarrow I_{DS} = 80\mu A$

d) Dacă $V_{GS} = 5$V $\Rightarrow I_{DS} = 320\mu A$

Scanned by CamScanner

- de ieșire:



a) $V_{GS} = V_T = 2V \Rightarrow I_{DS} = 0$ (III)

b) $V_{GS} = 3V \Rightarrow V_{DS} = V_{GS} - V_T = 3 - 2 = 1V$ (separă regiunul liniar de cel saturat) (III)

$I_{DS\,max} = k(V_{GS} - V_T)^2 = 20\,(3-2)^2 = 20\,\mu A$

c) $V_{GS} = 4V \Rightarrow V_{DS} = 2V$ (III)

$I_{DS\,max} = 20\,(4-2)^2 = 80\,\mu A$

d) $V_{GS} = 5V \Rightarrow V_{DS} = 3V$ (III)

$I_{DS\,max} = 20\,(5-2)^2 = 180\,\mu A$

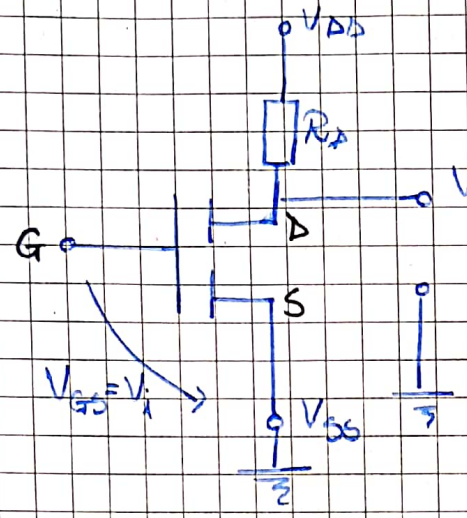
e) $V_{GS} = 6V \Rightarrow V_{DS} = 4V$ (III)

$I_{DS\,max} = 320\,\mu A$

Scanned by CamScanner

Circuite numerice MOS

A) Inversorul NMOS cu R liniară



- **Funcționare:**

a) Dacă $V_i \leq V_T \Rightarrow I_{DS} = 0\ V \Rightarrow V_0 = V_{DD} - I_{DS} \cdot R_D = V_{DD}$

b) Dacă $V_i > V_T \Rightarrow I_{DS}$ există $\Rightarrow V_0 = V_{DD} - I_{DS} \cdot R_D$ și dacă produsul $I_{DS} \cdot R_D$ este mare $\Rightarrow V_0 \cong 0\ V \Rightarrow$

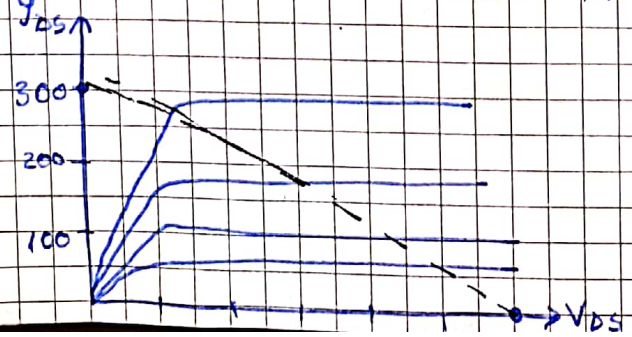
$\Rightarrow$ Trebuie stabilit pct. de funcționare al tranzistorului NMOS (Pct. = intersecția dintre caracteristica de ieșire și dreapta de sarcină de ieșire)

$\hookrightarrow V_{DD} = I_{DS} \cdot R_D + V_{DS}$ $\begin{cases} \text{pt } V_{DS} = 0 \Rightarrow I_{DS} = \frac{V_{DD}}{R_D} \\ \text{pt } I_{DS} = 0 \Rightarrow V_{DS} = V_{DD} \end{cases}$

- Concret, fie: $R_D = 20\ k\Omega$

Pt $V_{DS} = 0 \Rightarrow I_{DS} = \frac{6}{20 \cdot 10^3} = 300\ \mu A$ } dreapta (- - - -)

Pt $I_{DS} = 0 \Rightarrow V_{DS} = V_{DD} = 6\ V$

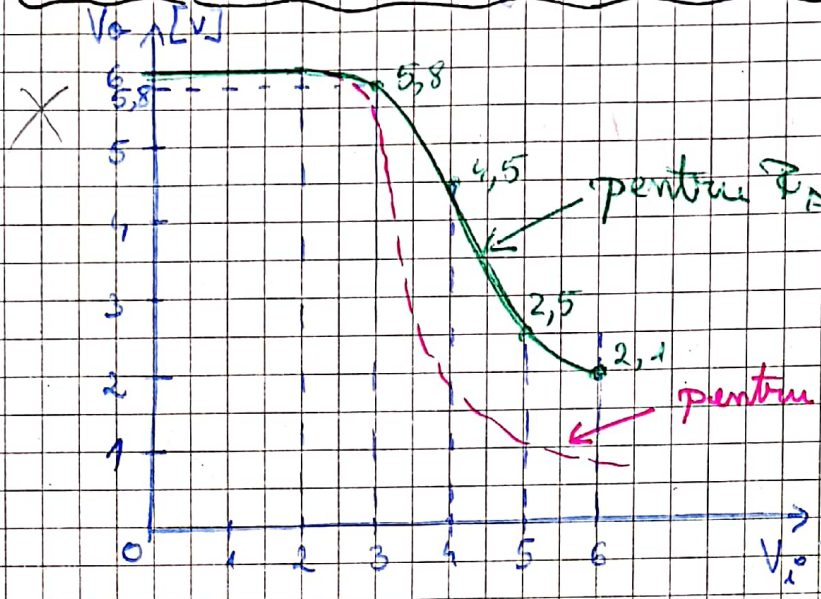


Pct. de funcționare al tranzistorului depinde de V_i, deci $V_0 = f(V_i) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ caract. de transfer

Scanned by CamScanner

- Caracteristica de transfer a invertorului NMOS cu R liniară:



a) $V_{GS} \leq V_T = 2V \Rightarrow I_{DS} = 0 \rightarrow V_0 = V_{DD}$ $(V_0 = V_{DD} - I_{DS} \cdot R_D)$

b) $V_{GS} = 3V \Rightarrow I_{DS} = 20\mu A \Rightarrow V_0 = 5,8\,V$ (din intersecția dreptei sarcină cu caract. de ieșire pt $V_{GS} = 3V$)

c) $V_{GS} = 4V \Rightarrow I_{DS} = 80\mu A \Rightarrow V_0 = 4,5V$

d) $V_{GS} = 5V \rightarrow I_{DS} = 180\mu A \Rightarrow V_0 = 2,5\,V$

e) $V_{GS} = 6\,V \Rightarrow I_{DS} = 300 \Rightarrow V_0 = 2,1\,V$

} valori FOARTE aproximative

- Caracteristica nu aduce cu cea ideală (

), deci trb. să mărim rezistența pt. ca panta dreptei de sarcină să se modifice. Dublăm R: $R_D = 40 k\Omega \Rightarrow$

$\Rightarrow I_{DS} = 150\mu A$ (dreaptă - - -) $\Rightarrow$

$\rightarrow$ Caracteristica de transfer mai abruptă $\Rightarrow$

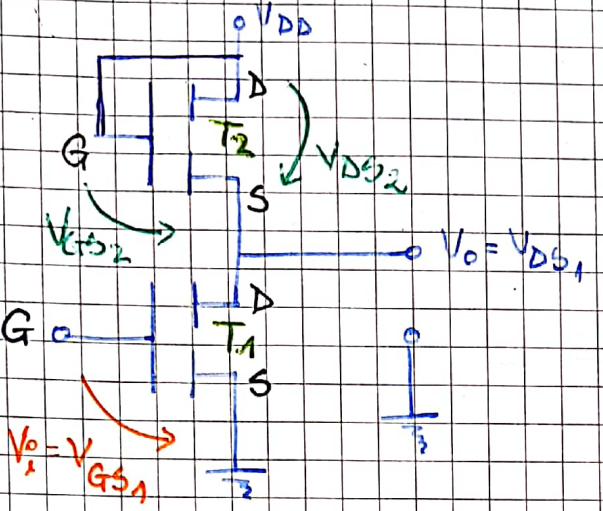
$\Rightarrow R_D$ ar trebui să fie cât mai mare.

$(R_D >> R_{DS}$ a tranzistorului MOS)

R_D mare $\Rightarrow \tau = R_D C_p$ este mare

Scanned by CamScanner

B) Inversorul NMOS cu R nelineară



$V_{GS_2} = V_{DS_2}$; $I_{DS_1} = I_{DS_2} = I_{DS}$

Considerăm că T_1 și T_2 identice =>

=> $k_1 = k_2$; $V_{T_1} = V_{T_2}$; $I_{DS_1} = I_{DS_2}$

$k = 20 \frac{\mu A}{V^2}$; V_T ; $\frac{W_1}{L_1} = \frac{W_2}{L_2} = 1$

- $V_{DD} = 6$ V
- $I_{DS} = 2k\left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right]$ - reg. liniar
- $I_{DS} = k[V_{GS} - V_T]^2$ - reg. saturat (I_{DS} maxim)

- Ridicăm curba de sarcină:

a) $V_{GS_1} = V_i \leq V_T = 2$ V avem $I_{DS_1} = 0$ => $I_{DS_2} = 0$ =>

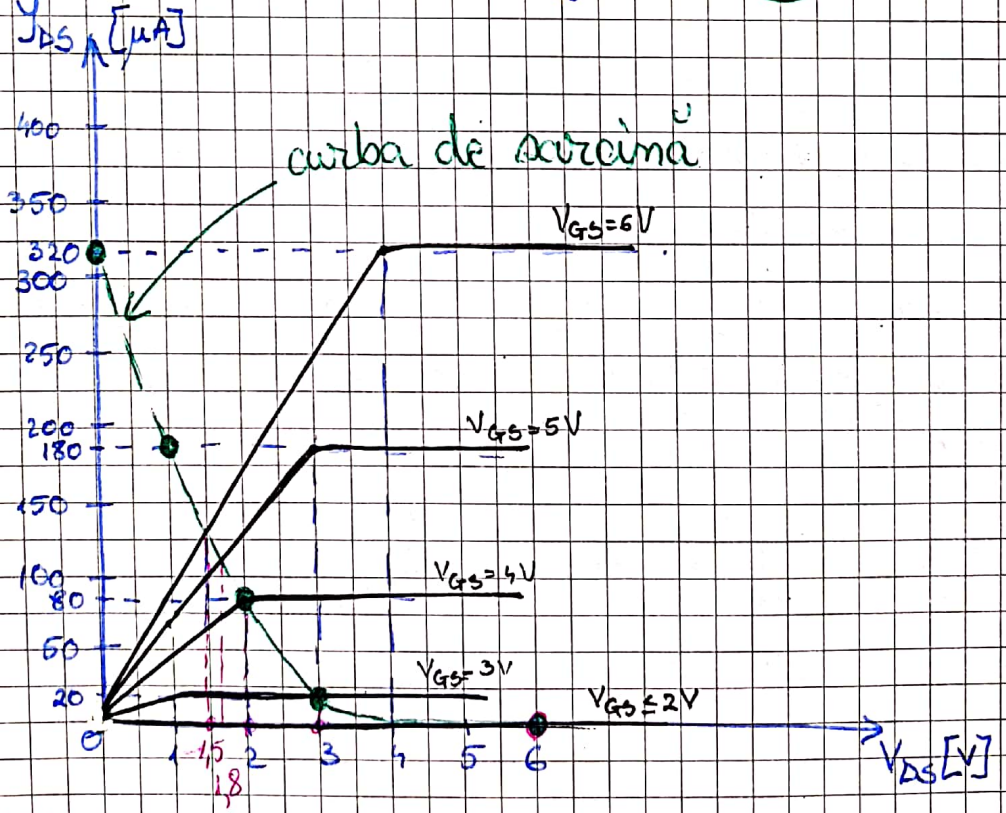
=> $V_{DS_2} = 0$ => $V_o = V_{DD} - V_{DS_2} =$ (6 V)

b) $V_{GS_1} = 3$ V => $I_{DS_1} = I_{DS_2} = 20 \mu A$

Pentru $I_{DS_2} = 20 \mu A$ => $V_{GS_2} = 3$ V, dar $V_{GS_2} = V_{DS_2} = 3$ V =>

=> $V_o = V_{DS_1} = V_{DD} - V_{DS_2} = 6 - 3 =$ (3 V)

caracteristica de ieșire pt. T_1 și T_2 (identice)



Scanned by CamScanner